Éducation économique, financière et budgétaire Valeur au bout d'une fraction d'annuité d'un capital placé à intérêts composés à taux annuel constant. **Économie, géographie** Analyse comparée de l'accroissement d'une population et des ressources alimentaires (modèle de Malthus). **Sciences sociales** Modélisation simplifiée de la propagation d'une rumeur (cascades verticales). **Physique et sciences de la vie et de la Terre** Nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon au bout d'une fraction de demi-vie. Applications à la médecine et à la datation par le carbone 14. **Sciences de la vie** Taux de reproduction R0 d'un virus lors d'une épidémie.	**Fonctions exponentielles** Introduction de la fonction $x \mapsto a^x$ (a $>$ 0, $x \geqslant 0$). Propriétés algébriques (admises, par extension des propriétés des puissances entières). Variations. Représentation graphique. Cas particulier de l'exposant $\frac{1}{n}$. Taux d'évolution moyen correspondant à n évolutions successives.

Capacités attendues

- Reconnaitre un phénomène discret ou continu de croissance ou décroissance exponentielle et savoir le modéliser.
- Calculer un terme de rang donné d'une suite géométrique définie par une relation fonctionnelle ou une relation de récurrence.
- Calculer un taux d'évolution moyen.
- Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite géométrique ou d'une fonction exponentielle.
- Estimer les ordres de grandeur d'une quantité en croissance ou décroissance exponentielle.
- Résoudre un problème de seuil dans le cas d'une croissance ou décroissance exponentielle par le calcul, à l'aide d'une représentation graphique ou en utilisant un outil numérique.